
Pregunta

- a) (1,5 punts) Determina els valors de a i b perquè la funció següent sigui contínua a tot $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} e^x + a & \text{si } x \leq 0, \\ ax + b & \text{si } 0 < x < 2, \\ 4 + \ln(x - 1) & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

Solució. Cada branca és contínua al seu interval: $e^x + a$ i $ax + b$ ho són a tot $\mathbb{R}$, i $4 + \ln(x - 1)$ ho és per a $x > 1$, en particular a $[2, +\infty)$. Només cal estudiar els enganxaments.

En $x = 0$: $f(0) = e^0 + a = 1 + a$ i $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = b$. Cal $b = 1 + a$.

En $x = 2$: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2a + b$ i $f(2) = 4 + \ln 1 = 4$. Cal $2a + b = 4$.

Substituint: $2a + 1 + a = 4$, d'on $\boxed{a = 1}$ i $\boxed{b = 2}$.

- b) (1 punt) Troba **tots** els valors de m per als quals la funció següent és contínua a tot $\mathbb{R}$.

$$h(x) = \begin{cases} x + m^2 & \text{si } x < 1, \\ x^2 + 3m & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Solució. Les dues branques són polinòmiques, i per tant contínues: només cal estudiar $x = 1$.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 1 + m^2$ i $h(1) = 1 + 3m$.

Cal $1 + m^2 = 1 + 3m$, és a dir $m^2 - 3m = m(m - 3) = 0$: $\boxed{m = 0}$ o $\boxed{m = 3}$. Hi ha **dos** valors. (Comprovació amb $m = 3$: $1 + 9 = 10$ i $1 + 9 = 10$.)